

SPACE INVADERS

Programlama 2 Proje Raporu

Proje Adi

Space Invaders Oyunu

Projenin Amaci

Bu projede C++ programlama dili ve SFML kutuphanesi kullanılarak klasik Space Invaders mantigina benzeyen 2 boyutlu bir oyun gelistirdim. Projedeki amacim nesne yonelimli programlama konularini kullanarak oyuncu, dusman, mermi, engel, carpisma ve oyun durumlarini ayri yapilar halinde kodlamakti.

Kullanilan Teknolojiler

- Programlama dili: C++
- Grafik ve ses kutuphanesi: SFML
- Derleme sistemi: CMake
- IDE / ortam: Visual Studio

Oyunun Genel Tanimi

Oyunda oyuncu bir uzay gemisini kontrol eder. Dusmanlar ekranin ust tarafindan dalgalar halinde gelir. Oyuncu dusmanlari vurdukca skor kazanir. Dusmanlar da oyuncuya ates eder. Oyuncunun toplam 3 cani vardir. Canlar bittiginde oyun biter ve sonuc ekraninda skor gosterilir.

Oyuna baslamadan once baslangic ekrani gelir. Oyuncu Space tusuna basinca oyun baslar. Oyun bittikten sonra R tusuna basilarak oyun yeniden baslatilabilir.

Kontroller

Tus	Gorev
Space	Oyunu baslatma ve ates etme
A veya Sol Ok	Oyuncu gemisini sola hareket ettirme
D veya Sag Ok	Oyuncu gemisini saga hareket ettirme
R	Oyun bittikten sonra yeniden baslatma

Oyun Mekanikleri

Oyuncu

Oyuncu gemisi ekranın alt tarafında bulunur. Oyuncu saga ve sola hareket edebilir. Space tusuna basıldığında mermi atar. Oyuncu dusman mermisine carpinca can kaybeder.

Dusmanlar

Dusmanlar satir ve sutun seklinde olusturulur. Saga ve sola hareket ederler. Ekran kenarlarına geldiklerinde yon degistirirler. Butun dusmanlar yok edilirse yeni dalga baslar. Yeni dalga yukaridan asagiya inerek gelir ve oyun ilerledikce dusman hizi artar. Dusmanlar pencerenin altina ulasirsa oyun biter.

UFO

Oyuna ek olarak rastgele zamanlarda UFO cikmaktadir. UFO cok sik cikmayacak sekilde zamanlanmistir. Bazen soldan saga, bazen sagdan sola hareket eder. Oyuncu UFO'yu vurursa skor 300 puan artar.

Engeller

Oyuncu ile dusmanlar arasinda engeller bulunur. Mermiler engellere carpinca engeller parca parca hasar alir. Bu sayede oyuncu dusman mermilerinden korunabilir.

Skor Sistemi

- Ust siradaki dusmanlar: 150 puan
- Orta siradaki dusmanlar: 100 puan
- Alt siradaki dusmanlar: 50 puan
- UFO: 300 puan

Sesler

Projeye arka plan muzigi ve ses efektleri ekledim. Oyuncu ates ettiginde, dusman ates ettiginde, dusman vuruldugunda, oyuncu hasar aldiginde, engel vuruldugunda ve yeni dalga geldiginde ses calar.

Kod Yapisi

- oyuncu: Oyuncu gemisinin hareketi, can sistemi ve cizimi
- mermi: Oyuncu mermilerinin atilmasi ve hareketi
- dusman: Dusmanlari olusturulmasi, hareketi ve ates etmesi
- ufo: Rastgele zamanlarda cikan bonus UFO sistemi
- engel: Koruma engellerinin olusturulmasi ve hasar almasi
- carpismaDenetimi: Mermi, dusman, oyuncu, UFO ve engel carpismalarının kontrolu
- main.cpp: Oyun dongusu, ekran durumları, skor ve seslerin yonetimi

Oyun Durumlari

Oyunda uc temel durum vardir:

1. Baslangic ekrani

2. Oynanış ekranı

3. Sonuç ekranı

Başlangıç ekranında oyuncu Space tusuna basana kadar oyun başlamaz. Oynanış ekranında tüm oyun mekanikleri çalışır. Canlar sıfırlanınca veya düşmanlar pencerenin altına ulaşınca sonuç ekranı açılır ve skor gösterilir.

Sonuç

Bu proje sayesinde C++ ile sınıf yapısı kurma, SFML ile grafik ve ses kullanma, oyun döngüsü oluşturma, carpışma kontrolü yapma ve proje dosyalarını düzenli tutma konularında pratik yaptım. Proje klasik Space Invaders mantığını temel alıyor, buna ek olarak sesler, başlangıç/sonuç ekranları, yeniden başlatma sistemi ve UFO bonus hedefi gibi özellikler içeriyor.